

Ташкентский международный университет · Факультет
экономики Точечная и интервальная оценка

Неделя 9 · Лекции 1 и 2

Ташкентский международный университет · Экономический
факультет

2025/2026 учебный
год



Пора сдержать обещание

μ также был указан на промежуточном экзамене. Кто-то мог бы дать вам μ за каждую задачу.

Вопрос от аудитории: Но μ — это параметр множества простых чисел. Если бы мы знали его, мы бы знали и μ . И тогда нам не понадобилась бы статистика.

Поэтому μ никогда не известно.

Два вопроса этой недели: 1. Когда вы оцениваете параметр одним числом — какое это число? И насколько оно корректно?

2. Что не так, если заменить μ на $\hat{\mu}$, и как это исправить?

Ответ на теорему: Одного числа недостаточно. Необходим интервал, который сам по себе несет в себе неопределенность.



Цели обучения на 9-ю неделю

К концу этой недели вы сможете:

1. Описать и измерить три свойства точечной оценки — неизменность, эффективность и устойчивость.

2. Продемонстрировать с помощью моделирования, почему вместо распределения Стюдента необходимо использовать распределение t , когда n заменяется на $n-1$.

3. Построить доверительный интервал для среднего значения и правильно его интерпретировать.

4. Построить интервал для доли и определить, где формула Вальда перестает работать.

5. Построить интервал без бутстрапа.

6. Что не охватывает интервал?

Насколько это близко к t — и как мы можем это определить, не зная t ?

CLO6 — Построение и интерпретация доверительных интервалов для средних значений и долей. Уровень Блума: Применение / Анализ.

Метод этой недели: Мы знаем исходный набор ($n = 35,8050$, $m = 37,4048 - 2467$ фильмов). Поэтому мы не говорим об ошибке каждого метода, а измеряем ее.

Точечный оценщик

Оценка — это формула, оценка — это число.

Оценка — это число, которое получается после применения этого правила к имеющейся у вас выборке: $\bar{x} = 35,84$.

Распространенная ошибка. Свойства (неизменяемость и т. д.) относятся к оценке, а не к оценке. «Моя оценка неизменяема» — бессмысленное утверждение: одно число не может быть неизменяемым.

Три свойства

Неизменность: $E[\hat{\theta}] = \theta$ — в среднем, попадает в цель.

Эффективность: $\text{Var}(\hat{\theta})$ мала — меньше разброса вокруг цели.

Достоверность: $\hat{\theta} \rightarrow \theta$ — ошибка исчезает по мере увеличения информации.

Вопрос аудитории: Эти три свойства различаются. Возможно отсутствие смещения и сильное рассеивание. Также возможно наличие смещения и большей точности — мы это сейчас и увидим.

Отсутствие движения — измерено, не указано

Основной набор: 2467 бюджетов фильмов. $\bar{x} = 35,8050$, $s^2 = 1399,12$, медиана = 22,00. 20 000 выборок для каждого n

Оценка $n=5$ $n=10$ $n=30$ Цель

$\bar{X}$	35,674	35,601	35,814	$\mu = 35,805$
$s^2 = \frac{\sum(x-\bar{x})^2}{n-1}$	1389,6	1383,9	1400,1	$\sigma^2 = 1399,1$
$\bar{x}$	1111.6	1245.5	1353.5	$\bar{x}^2 = 1399.1$ медиана выборки
	26.55	24.75	23.20	медиана = 22.00

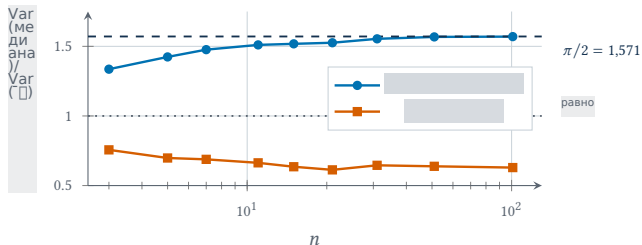
Теорема. Различия имеют порядок шума Монте-Карло (± 18.7 для n^2 при $n=5$). При $n=10$ они немного превышают предел, но знак меняется в остальных пяти начальных значениях ($-0.20 + 0.04 + 0.05 - 0.09 - 0.06$): стандартное отклонение отсутствует.

uchun $\pm 18,7$). $n=10$ da ular chegaradan biroz oshadi — ammo boshqa beshta urug'da ishora o'zgaradi ($-0,20 + 0,04 + 0,05 - 0,09 - 0,06$): muntazam og'ish yo'q.

Распространенная ошибка

Сдвиг n^2 не является шумом: $-287,5$ при $n=5$, теоретическое $-n^2/n = -279,8$ — и он отрицателен в каждой начальной точке. Регулярный, предсказуемый, исправимый.

Эффективность: не существует понятия «наилучшей оценки»



Теорема. В нормальном распределении отношение стремится к $\pi/2$: медиана на 57% более разбросана, чем среднее значение — среднее значение выигрывает.

Распространенная ошибка

В распределении с тяжелыми хвостами отношение составляет $\approx 0,63$: медиана точнее — теперь медиана выигрывает.

Вопрос аудитории

Закключение — и это идея всего курса. Универсального ответа на вопрос «Какой оценщик лучше?» нет — ответ зависит от формы гарнитуры.

Среднеквадратичная ошибка (MSE)

$$MSE(\hat{\beta}) = E[(\hat{\beta} - \beta)^2] = (E[\hat{\beta}] - \beta)^2 + \text{Var}(\hat{\beta})$$

дисперсия

Нормальное множество простых чисел, $\beta^2 = 1$, мы вычисляем:

β сдвиг(β^2) MSE(β^2) сдвиг($\beta^2\beta$) MSE($\beta^2\beta$)

3	+0,007	1,026	-0,329	0,564
5	-0,002	0,502	-0,201	0,362
10	+0,005	0,227	-0,095	0,193
30	-0,005	0,069	-0,038	0,066

Неожиданный результат

$\beta^2\beta$ сдвинуто, но его MSE меньше при каждом β . То есть, в среднем оно ближе к истинному β^2 .

Теорема

Теория подтверждает: $MSE(\beta^2) = 2\beta - 1$,
 $MSE(\beta^2\beta) = 2\beta - 1$.

$\beta = 3$: 1.000 и 0.556; Моделирование 1,026 и 0,564.

Вопрос аудитории

Почему вообще $\beta - 1$? Потому что отсутствие сдвига переносится на другие формулы, в то время как преимущество MSE — нет. Это компромисс, а не божественная истина.

**t-распреде
ние**

Что произойдет, если мы изменим n на 10 ?

Неделя
7

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Знаменатель — фиксированное число. Случайной является только сумма.

Теперь

$n = n - 1$ Знаменатель также случаен!
Это отношение двух случайных величин. Если n мало, Z резко возрастает.

Результат: Z не является нормальным распределением — хвосты тяжелее.

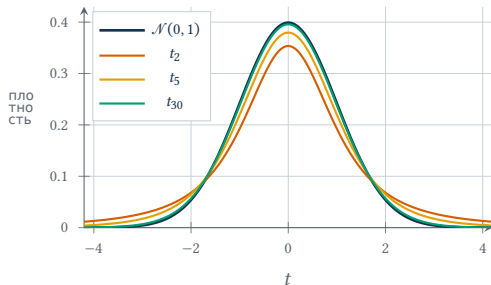
Из нормального распределения, 40 000 выборок:

n	df	SD(Z)	SD(Z)	$P(Z > 1,96)$
3	2	1,003	4,612	0,1905
5	4	1,000	1,403	0,1184
10	9	1,005	1,137	0,0821
30	29	0,993	1,028	0,0579
100	99	1,001	1,012	0,0533

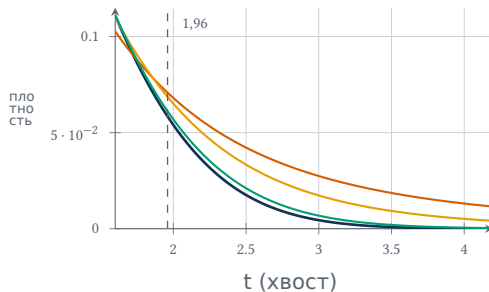
Вопрос аудитории

$P(|Z| > 1,96)$ никогда не равно 0,05. При $n=5$ оно равно 0,118 — то есть, «95%» интервал, основанный на 1,96, фактически составляет 88%. SD(Z) соответствует теоретическому $\sqrt{df/(df-2)}$; при $df=2$ оно бесконечно.

t-распределение: тот же центр, более тяжелые хвосты



Давайте рассмотрим хвост подробнее



Теорема. Четыре кривые слева почти совпадают — в центре нет различий. Различие есть только в хвосте. И мы используем хвост: 95%-ный предел лежит в хвосте.

Вопрос от аудитории

Единственный параметр: Степени свободы $df = n - 1$. Почему $n - 1$? Потому что n использовалось для вычисления $\bar{x}$ — одна степень свободы была «израсходована» (это в точности ответ из 7-й недели).

Критические значения t^* — какова цена?

df t^* 0.975 больше 1.96

1	2	12,706	+548 %
2	3	4,303	+120 %
4	5	2,776	+42 %
9	10	2,262	+15 %
19	20	2,093	+7 %
29	30	2,045	+4 %
99	100	1,984	+1 %
∞	—	1,960	0 %

Как это читать

Использование t^* расширяет диапазон. Это не штраф, это честность.

Наше незнание t^* вносит дополнительную неопределенность; t^* добавляет эту неопределенность к диапазону.

Вопрос аудитории. Эмпирическое правило: при $n \geq 30$ разница составляет менее 4% — поэтому в большинстве учебников говорится: «вы можете использовать t^* в большой выборке».

Но зачем его использовать? Калькулятор одинаково легко вычисляет оба параметра. Всегда t^* .

**Доверительный
интервал**

Доверительный интервал для среднего значения

t-интервал

$$\bar{x} \pm t_{1-\alpha/2}(n-1) \cdot \frac{\sqrt{\hat{\sigma}^2}}{\sqrt{n}} \quad \begin{matrix} \text{т.е. } \bar{x} \text{ — оценка} \\ \times \text{ SE } \text{ — точность} \end{matrix} \pm \text{ доверительный интервал}$$

Фактические данные: урожайность пшеницы в Узбекистане, 2009–2018 гг. ($n = 10$), т/га. Источник: OWID/FAOSTAT.

$$\bar{x} = 4,6350 \quad \sigma = 0,2446 \quad \text{SE} = 0,2446/\sqrt{10} = 0,0774$$

Доверительный интервал	σ -значение	Ширина интервала
------------------------	--------------------	------------------

90 %	1,833	[4,4932; 4,7768]	0,2836
95 %	2,262	[4,4600; 4,8100]	0,3500
99 %	3,250	[4,3836; 4,8864]	0,5028

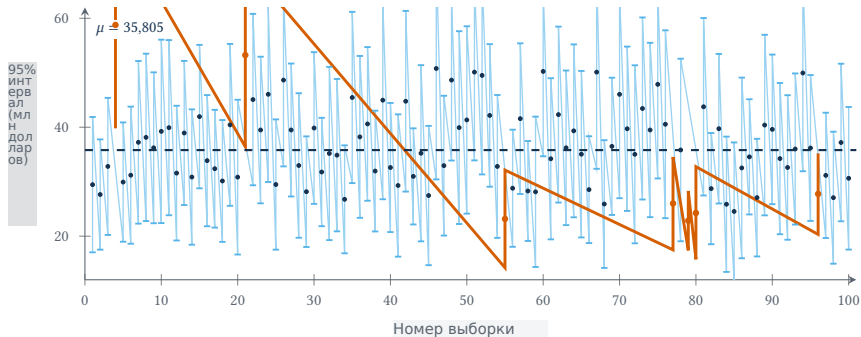
Правило трех шагов

1. Проверьте условия: случайная выборка; если n мало, то генеральная совокупность приблизительно нормальна.
2. Найдите $\bar{x}$, σ , SE и $t_{1-\alpha/2}(n-1)$.
3. Запишите результат в контексте — не в виде числа, а в виде предложения.

Распространенная ошибка

99%-ный интервал в 1,437 раза шире 95%. Большая уверенность не дается бесплатно: ее цена — точность.

Что означает интервал: 100 выборки

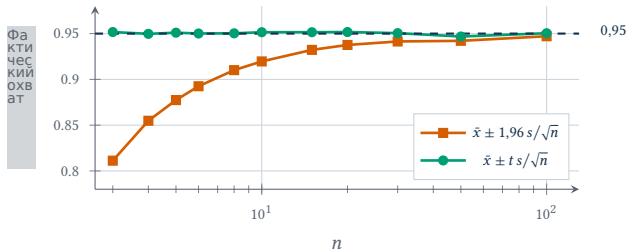


Теорема $\square = 30$, 100 выборки. 93 покрывают $\square$, 7 — нет (красным). Ожидаемое значение 95 — разница является случайной вариацией.

Вопрос аудитории

Примечание: интервалы разные ENDA. Самый узкий — 10,91, самый широкий — 40,73 — в 3,7 раза. Причина: $\square$ различно в каждой выборке. Если бы $\square$ было известно, все они были бы одинаковыми ENDA.

Действительно ли это необходимо? — давайте посчитаем охват



Теорема. Нормальный размер выборки, 20 000 выборок. Линия α равна 0,95 на каждом α — в точности обещанный охват.

Распространенная ошибка

Линия 1,96 равна 0,811 при $\alpha=3$: один из каждых 5 интервалов неверен — так называемый «95%-ный» метод.

Вопрос аудитории

Этот график — вся основа α -распределения. Вам не нужно его запоминать — просто посмотрите на него: если вы используете α , критическое значение α делает вас чрезмерно самоуверенным.

Что произойдет, если условие нормальности будет нарушено?

Тот же эксперимент, но выборка реальная (бюджет фильма, асимметрия 1,62) — не нормальная.

n и σ и σ^2 и известная ширина σ -интервала

5	0,786	0,855	0,956	81,8
15	0,890	0,907	0,955	39,9
30	0,922	0,931	0,953	27,4
100	0,943	0,946	0,952	14,7
400	0,950	0,951	0,951	7,3

Сравните столбец 2 с нормальной выборкой

В нормальной выборке σ -интервал при $n=5$ дал бы 0,9510; здесь 0,8552. Оставшийся дефицит в 0,096 обусловлен ФОРМОЙ всей выборки. σ не корректирует нормальность — он корректирует только неизвестное σ .

Столбец 3: Сама по себе асимметрия не является недостатком

Если σ известно, то охват составляет не менее 0,9559 — 0,95. Таким образом, сама по себе асимметрия не причиняет вреда. Вред возникает из-за использования σ в асимметричном множестве простых чисел: где σ и σ^2 действуют вместе. MLT компенсирует это с помощью σ .

Почему именно $\bar{x}$ и асимметрия вместе вредны

Математическая основа $\bar{x}$ -распределения базируется на одном условии: $\bar{x}$ и $\bar{s}$ должны быть независимыми. Давайте это измерим.

	$\bar{x}$ Corr($\bar{x}$, $\bar{s}$) асимметричное	Corr($\bar{x}$, $\bar{s}$) нормальное
5	0,793	0,003
10	0,781	-0,003
30	0,784	0,015
100	0,782	-0,017

В нормальном распределении корреляция равна нулю — условие выполняется. Асимметрия составляет 0,78, и даже с $\bar{x}$ она все равно нарушается.

Следствие — две ошибки суммируются в одном направлении.

Если в хвосте выборки нет большого значения: оно будет ниже $\bar{x}$ и будет меньше. Интервал одновременно и центрирован относительно нижней границы, и узок.

	n ниже $\bar{x}$	выше $\bar{x}$
5	97,6 %	2,4 %
10	95,4 %	4,6 %
30	86,7 %	13,3 %
100	74,4 %	25,6 %

Направление непокрывающих интервалов. В нормальном множестве простых чисел это было бы 50/50.

Краткое изложение теоремы. Асимметрия практически не вредит $\bar{x}$ -интервалу ($\bar{x}$ известно) — $\bar{x}$ не существует. Вред заключается в $\bar{x}$ и асимметрии вместе взятых. MLT симметрично выравнивает ошибку (последний столбец приближается к 50%), но медленно.

Неверно. Почему?

«Существует 95% вероятность того, что μ находится в этом интервале». μ — фиксированное число. Интервал случаен. Вероятность для данного интервала равна либо 0, либо 1. 95% — это долгосрочный показатель охвата метода. «95% наблюдений находятся в этом интервале». Только 20,5% из 2467 фильмов лежат в единственном интервале $\mu = 30$ [26,4; 52,3]. Интервал, необходимый для 95% наблюдений, равен [1,0; 150,0]. «Если два интервала пересекаются, разницы нет». Пересечение не означает «отсутствие разницы». Правильный метод — построить интервал для разницы (неделя 11). «Диапазон широк — данные некачественные». Диапазон равен $2\pi/\sqrt{n}$: естественная дисперсия (σ), инвестиции (n) и ваш выбор (уровень доверия). Широкий диапазон — это честный ответ. « n велико — значит, диапазон правильный». Диапазон охватывает только случайную ошибку. Если выборка асимметрична, он будет узким в неправильном месте. (Неделя 7: Литературный дайджест.)

**Пространство для совместного
использования**

Пропорция: стандартная формула — и её недостаток

Интервал Вальда (в учебниках)

$$\hat{p} \pm z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

Условие: $n\hat{p} \geq 10$ и $n(1-\hat{p}) \geq 10$.

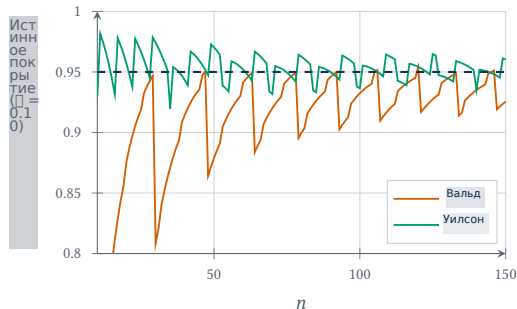
Пример: $\pi = 34$ из 100 фильмов имеют рейтинг PG-13. $\hat{\pi} = 0,34$; $34 \geq 10$, $66 \geq 10$

Стандартная ошибка = $\sqrt{0,34 \cdot 0,66/100} = 0,0474$

Вальд: [0,2472; 0,4328] ширина 0,1857

Уилсон: [0,2546; 0,4372] ширина 0,1826

Истинное $\pi = 0,3632$ — оба покрыты.



Распространенная ошибка

Покрытие колеблется — потому что количество успехов дискретно. Не делайте выводов на основе одного π .
Усредните по $\pi = 10 \dots 200$ ($\pi = 0,05$): Вальд 0,874, Уилсон 0,955.

Почему алгоритм Вальда дает сбой — и что делать

Точное покрытие (не моделирование — сумма по всем x), усредненное по $n = 10 \dots 200$:

□ Wald Wilson Agresti-Coull			
0,05	0,874	0,955	0,967
0,10	0,918	0,953	0,959
0,30	0,940	0,951	0,952
0,50	0,943	0,950	0,951

Причина. Мы помещаем $\hat{p}$ в его стандартную ошибку. Если случайно $\hat{p}$ окажется малым, то и стандартная ошибка окажется малой — диапазон уменьшится вдвое. Это фатально при крайних значениях: если $\hat{p} = 0$, диапазон равен $[0; 0]$.

Агрести-Кулл — простейшее решение

Точная форма: $\tilde{p} = \frac{x + z^2/2}{n + z^2}$, тогда Вальд.

При $z = 1,96$, $z^2/2 = 1,92 \approx 2$, поэтому на практике «добавьте 2 успеха и 2 неудачи»

$$\tilde{p} = \frac{x + 2}{n + 4}$$

$n = 100$, $x = 34$: точная форма $[0,2544; 0,4374]$, форма $+2/+4$ $[0,2547; 0,4376]$ — разница незначительна.

Вопрос аудитории

Зачем вообще изучать Вальда? Потому что он повсюду: в учебниках, отчетах, результатах работы программного обеспечения. Вам нужно знать его и знать, где он дает сбой. На практике: $\hat{p}$ мал или $\hat{p}$ близко к краю — Уилсон (рекомендация IMS 2e).

Bootstrap

Бутстрап: что, если формулы нет?

Для задачи σ у нас есть формула $SE = \sigma/\sqrt{n}$.

А как насчет медианы? Для квартиля? Для коэффициента вариации? Для отношения двух медиан?

У большинства нет формулы — или есть, но они ужасны.

Идея Эфрона (1979)

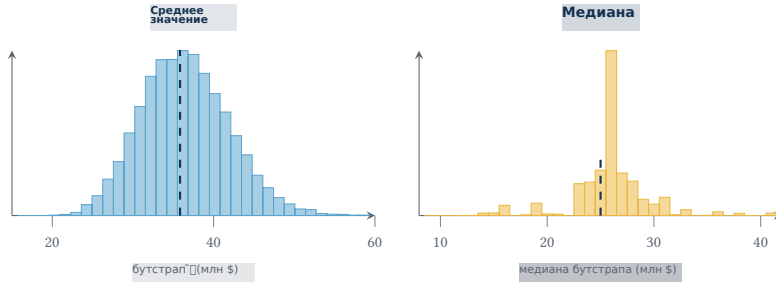
Мы не можем сделать повторную выборку из исходного набора.

Но мы можем сделать повторную выборку, вернувшись из самой выборки — потому что выборка является наилучшим доступным представлением исходного набора.



95% интервал — 2,5 и 97,5 процентиля бутстрап-распределения. Формула отсутствует.

Бутстрап в процессе — истинная выборка, $n = 40$



диапазон t [24,67; 47,00]
Бутстрап [25,95; 47,22]

Бутстрап подтверждает формулу.

Диапазон бутстрапа [15,00; 32,50] Истинная медиана генеральной совокупности равна 22,00 — покрывается

Это базовое значение бутстрапа.

Медианная гистограмма имеет выемку — медиана принимает только значения, присутствующие в выборке. STAT201 · Неделя 9 · Точечная и интервальная оценка 19

□ классический бутстрап □

10	0,884	0,924
30	0,920	0,926
100	0,938	0,930

Оба значения ниже 0,95 — множество асимметрично. Бутстрап хуже работает при малых n .

Максимум выборки = 151,0. Из 4000 бутстрапов максимум принимает только 6 различных значений, и 63% из них точно совпадают с исходным максимумом.

Метод бутстрапа никогда не дает число больше 151 — интервал смещен.

Правило вопроса аудитории: метод бутстрапа работает для сглаженных статистических данных (среднее, медиана, корреляция). Не для экстремальных значений. Он заменяет формулу, а не данные.

Краткое
содержание

Заблуждение Почему это неправильно

« $\hat{\mu}$ с вероятностью 95% в этом интервале». $\hat{\mu}$ не является случайным. 95% — это свойство метода. Он покрыл 93 из 100 интервалов — вот определение. «Если $n \geq 30$, то можно использовать $\hat{\mu}$ ». Да, разница меньше 4%. Но почему? Использование $\hat{\mu}$ так же просто и всегда правильно. « $\hat{\mu}$ решает проблему нормальности». Нет. $\hat{\mu}$ решает только неизвестную μ . В асимметричном множестве интервал $\hat{\mu}$ покрывает 0,855 при $n=5$. «Несдвинутая оценка — лучшая». $\hat{\mu}_2$ смещено, но его MSE меньше. «Хорошо» — вопрос о том, по какому критерию. «Среднее значение всегда лучше медианы». Только в почти нормальном распределении. В случае «тяжелого хвоста» медиана примерно на 37% точнее. «Бутстрап — это магия; формула не нужна». Бутстрап не может сгенерировать больше информации, чем выборка. В асимметричном распределении он также не дает 0,95. «Большое n — интервал надежен». Интервал охватывает случайную ошибку. Он не охватывает дрейф и не исчезает с увеличением n .

Необходимо помнить

$$\text{MSE}(\hat{\mu}) = \text{shift}^2 + \text{Var}(\hat{\mu})$$

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

Среднее значение: $\hat{\mu} \pm \hat{\sigma}/2 \sqrt{n-1}$

$$\text{Доля: } \hat{p} \pm \hat{p}(1-\hat{p})/\sqrt{n}$$

$$\text{Размер: } \left(\frac{z^2}{4E^2} \right)^2, \quad n \geq \frac{z^2}{4E^2}$$

В трех предложениях

1. Одно число никогда не достаточно — оценка должна учитывать свою неопределенность.
2. Незнание μ не бесплатно: $\hat{\mu}$ добавляет эту стоимость к ширине интервала.
3. Интервал измеряет только случайную ошибку. Формулы для номера сдвига нет — есть только хороший дизайн.

Следующий шаг

Теперь мы можем ответить на вопрос «Сколько равно μ ?»
На 10-й неделе возникает другой вопрос: «Равно ли μ такому-то числу?» — проверка гипотез, значение μ и его неверные интерпретации.

Спойлер: доверительные интервалы отвечают и на этот вопрос.

Основная литература

►Cetinkaya-Rundel M., Hardin J. Introduction to Modern Statistics (IMS, 2nd ed.), Chapters 12–17 — confidence intervals and bootstrap. Open source: openintro.org/book/ims ►Newbold P., Carlson W., Thorne B. Statistics for Business and Economics (9th ed.), Chapters 7–8.

Дополнительные и справочные статьи

►Efron B. (1979). Bootstrap methods: another look at the jackknife. *Annals of Statistics* 7(1), 1–26. — оригинальная статья о бутстрапе. ►Браун Л., Цай Т., ДасГупта А. (2001). Интервальная оценка для биномиальной пропорции. *Статистическая наука* 16(2), 101–133. — Ошибка интервала Вальда и рекомендация Уилсона в этом случае. ►«Студент» (Госсет У.С., 1908). Вероятная ошибка среднего. *Биометрика* 6(1), 1–25. — Рождение t . ►Мори Р. и др. (2016). Ошибка размещения доверия в доверительных интервалах. *Психономический бюллетень и обзор* 23, 103–123. Интерактивный

►seeingtheory.brown.edu — «Доверительный интервал»; rpsychologist.com/d3/ci — живая анимация охвата. ►Ссылка: [OWID/FAOSTAT](https://owid.io/FAOSTAT) (производительность), [movies-budget.csv](https://owid.io/movies-budget.csv).